

DOCUMENTO DE POSICION TECNICA

UDP Inter-AS Sin Estado de Sesión:

Un Vector de Ataque Estructural en Internet y el Caso para su No-Rutabilidad

RRozasC

PIT Chile - Internet Exchange Point

Mayo 2026

Resumen Ejecutivo

Este documento postula que el Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP), en su forma sin estado de sesión verificable, no debería ser ruteable entre Sistemas Autónomos (ASes) en internet público. El argumento central no es técnico-protocolar sino estructural: UDP sin handshake previo constituye una asimetría de daño sistémica donde el costo del ataque es mínimo para el origen y catastrófico para el destino, violando el principio de reciprocidad que sustenta la neutralidad de red.

El documento presenta dos líneas argumentales complementarias: (A) la posición maximalista de no-rutabilidad inter-AS de UDP crudo, y (B) la posición de compromiso que exige estado de sesión verificable como condición de rutabilidad, reconociendo que protocolos como QUIC, WireGuard y DTLS ya cumplen con este requisito. Se argumenta que el rol de los IXPs como punto de enforcement es central en cualquier solución viable.

1. Introducción

Durante 25 años, la comunidad de operadores de red ha observado como el tráfico UDP de amplificación destruye infraestructura, consume ancho de banda transaccional, y obliga a operadores de menor tamaño a pagar millones en servicios de mitigación o simplemente caer. La respuesta estándar ha sido BCP38, publicado en mayo del año 2000, un conjunto de recomendaciones voluntarias que a la fecha de este documento siguen sin adopción universal. La pregunta que este documento plantea no es 'cómo mitigamos UDP malicioso' sino 'por qué existe la condición estructural que lo hace posible y qué cambio fundamental lo eliminaría'.

2. Antecedentes Tecnicos

2.1 UDP vs TCP: La diferencia estructural

TCP (Transmission Control Protocol, RFC 793) requiere un handshake de tres vias antes de transmitir datos. Este mecanismo tiene una consecuencia de seguridad fundamental: el origen debe responder al SYN-ACK del destino. Si se spoofea la IP de origen, el SYN-ACK llega al IP falso y la conexión nunca se establece. El attacker no puede generar tráfico válido sin controlar el origen real.

UDP (User Datagram Protocol, RFC 768) es un protocolo sin conexión. No requiere handshake, no mantiene estado, no verifica que el receptor esté esperando el tráfico. Un paquete UDP puede llegar desde cualquier IP, real o falsificada, y el receptor debe procesarlo o descartarlo - pero ya lo recibió, ya consumió ancho de banda, ya ocupó recursos.

Característica	TCP	UDP
Handshake	3-way (SYN/SYN-ACK/ACK)	Ninguno
Verificación de origen	Implícita por handshake	Inexistente
Estado de sesión	Obligatorio	Inexistente
Amplificación posible	No (1:1 máximo)	Si (hasta 50.000:1)
Spoofing de origen eficaz	No	Si
Control de congestión	Integrado	Inexistente

2.2 El mecanismo de amplificación UDP

Los ataques de amplificación UDP explotan servidores que responden a consultas con respuestas mucho mayores que la consulta original. El atacante envía una consulta pequeña con IP de origen falsificada (la víctima), y el servidor responde con un payload grande directamente a la víctima.

Factores de amplificación documentados por protocolo:

- DNS: hasta 28:1 (consulta ANY)
- NTP (monlist): hasta 556:1
- Memcached: hasta 51.000:1 (ataque de 2018 a GitHub: 1.35 Tbps)
- SSDP: hasta 30:1
- CharGen: hasta 358:1

La fórmula del daño es simple: si el atacante dispone de 1 Gbps y usa un servidor NTP vulnerable, puede generar 556 Gbps en la víctima. Ningún operador mediano o pequeño tiene capacidad para absorber eso. La única defensa es pagar a un proveedor de scrubbing, configurar un blackhole (que mata el servicio) o esperar que el ataque cese.

2.3 BCP38: 25 años de voluntariedad fallida

BCP38 (RFC 2827, publicado en mayo de 2000) define el filtrado de ingreso para bloquear paquetes con IP de origen falsificada. Si todos los operadores implementaran BCP38, la

amplificación UDP sería imposible porque el paquete con IP falsificada nunca saldría de la red de origen.

El problema es que BCP38 es voluntario y su adopción sigue siendo parcial. Según datos del proyecto Spoofer de CAIDA, aproximadamente un cuarto de las redes observadas permiten spoofing total o parcial, lo que proyectado al total de Internet equivale a más de 360 millones de direcciones desde las cuales es posible spoofear. Esto 25 años después de que el RFC fue publicado.

La razón de la no-adopción tiene nombre: tragedia de los comunes. El operador que implementa BCP38 asume un costo operacional sin beneficio directo. El beneficio es para terceros. En un mercado de máximos márgenes, nadie implementa lo que no le da revenue.

2.4 El estado del arte en IETF: SAVNET y BAR-SAV

Antes de plantear la propuesta de este documento, es necesario reconocer que el IETF no ha estado completamente inactivo en el problema del spoofing inter-dominio. Hay trabajo en curso que se acerca al problema — pero desde una capa distinta.

SAVNET (Source Address Validation Network) es un working group activo en el IETF con drafts de arquitectura inter-dominio para validación de IP de origen entre ASes. La arquitectura define mecanismos de comunicación entre ASes para que cada uno aprenda los prefijos y direcciones de ingreso legítimas, distribuyendo esa información automáticamente cuando las rutas cambian.

BAR-SAV (Source Address Validation Using BGP UPDATEs, ASPA, and ROA) es un draft activo de NIST y Akamai, en su versión 08 a octubre de 2025, que propone filtros SAV usando BGP UPDATE messages, ASPA y ROA para minimizar falsos positivos en validación de origen inter-dominio.

Ambos son trabajo serio y necesario. Pero abordan el problema desde L3: quien puede anunciar que prefijo, y desde que AS puede venir un paquete con determinada IP de origen. Ninguno toca el estado de sesión a nivel de protocolo de transporte.

La diferencia es fundamental:

Mecanismo	Capa	Que valida	Vector que ataca	Estado IETF
BAR-SAV / SAVNET	L3 (IP origen)	Prefijo vs AS anunciante	Spoofing de origen	Draft activo 2025
Esta propuesta (Línea B)	L4 (sesión UDP)	Handshake previo verificable	Amplificación UDP sin sesión	No existe

Son complementarios, no equivalentes. BAR-SAV puede validar que el paquete viene de quien dice ser. Esta propuesta va un paso más allá: exige que haya una razón válida para que ese paquete UDP este viajando inter-AS en primer lugar. Un paquete de amplificación UDP puede tener IP de origen válida y seguir siendo un ataque. BAR-SAV no lo detiene. La Línea B sí.

El hecho de que el IETF este trabajando en SAVNET y BAR-SAV confirma que la comunidad ya reconoció que BCP38 voluntario no basta. Este documento propone el siguiente paso lógico: si vamos a exigir que el origen sea válido, también deberíamos exigir que haya contexto de sesión. Una condición sin la otra es solución a medias.

3. El Argumento Central: Neutralidad de Red vs Anarquismo de Transporte

La neutralidad de red es un principio que protege el contenido y las aplicaciones: un ISP no puede discriminar tráfico de Netflix sobre YouTube, ni bloquear VoIP para proteger su propio servicio de telefonía. Este principio es correcto y necesario.

Pero la neutralidad de red nunca fue diseñada para proteger vectores de ataque. La libertad de traficarse en internet no es ni debe ser equivalente a la libertad de consumir el ancho de banda de un tercero sin costo propio ni reciprocidad alguna.

UDP sin estado de sesión en internet público no es 'tráfico neutral' - es una asimetría estructural de daño. El que ataca gasta una fracción del recurso que destruye en el destino. No existe reciprocidad, no existe costo proporcional, no existe mecanismo de responsabilidad.

Esta asimetría no es accidental. Es una consecuencia directa del diseño de UDP en 1980, cuando el hardware era limitado y el internet era una red académica de confianza mutua. El mundo de 2026 es otro: internet es infraestructura crítica global y UDP sin estado de sesión es el vector de ataque dominante en volumetría.

3.1 La distinción crítica: firewall vs no-rutabilidad

La solución tradicional al tráfico UDP malicioso es el filtrado en el destino: un firewall, un ACL, un scrubbing center. Esta aproximación tiene un defecto fundamental que rara vez se discute: el daño ya ocurrió.

Cuando un firewall dropea un paquete UDP malicioso, ese paquete ya:

- Consumió ancho de banda de tránsito en cada AS que lo transportó
- Ocupó capacidad en el IXP donde fue enrutado
- Llegó al borde del AS destino
- Fue procesado por hardware (aunque sea para descartarlo)

```
FIREWALL:      [atacante] --> [internet] --> [borde destino] --> DROP
               ^-- ya consumiste BW de tránsito
```

```
NO-ROUTEABLE: [atacante] --> [primer AS sin rutabilidad UDP] --> DROP
               ^-- el tráfico muere ahí, no viaja
```

La diferencia es que en el modelo de no-rutabilidad, el ancho de banda de tránsito no se consume, el IXP no lo procesa, y el destino nunca lo ve. El daño no existe. Este es el argumento central de este documento.

4. Línea A: UDP No Debe Ser Routeable Inter-AS (Posición Maximalista)

La posición maximalista sostiene que UDP, como protocolo sin estado de sesión, no debería aparecer en tablas de ruteo entre Sistemas Autónomos. Su uso quedaría restringido a redes privadas (LAN, WAN corporativa, laboratorios) donde el operador controla todos los extremos y puede garantizar el contexto de uso.

4.1 Fundamento tecnico

Si UDP no es ruteable entre ASes, los siguientes vectores de ataque desaparecen por diseno, no por configuracion:

- Amplificacion DNS/NTP/Memcached/SSDP: imposible sin rutabilidad UDP entre ASes
- Spoofing de origen con refleccion: el paquete falsificado no sale del AS de origen
- UDP flood directo desde botnet inter-AS: no ruteable

4.2 Que sobrevive en LAN/privado

Restringir UDP a redes privadas no elimina los casos de uso legitimos que no requieren internet publico:

- DNS interno (resolucion dentro del AS o red corporativa)
- DHCP (protocolo de LAN por diseno)
- NTP interno
- RTP/VoIP dentro de redes privadas o con peering directo
- Gaming en LAN
- Multicast interno

4.3 El problema gordo: QUIC y HTTP/3

La objecion mas seria a la Linea A es QUIC. HTTP/3, el protocolo de transferencia web de siguiente generacion, corre sobre QUIC, que corre sobre UDP. Los numeros de adopcion son significativos: para 2024, aproximadamente el 20% de las solicitudes web globales usaban HTTP/3, y plataformas como Meta reportan que mas del 75% de su trafico de internet ya usa QUIC/HTTP/3.

Si UDP no es ruteable inter-AS, HTTP/3 cae. Eso no es trivial: significa retroceder al ecosistema HTTP/2+TCP en un momento en que la industria ha invertido enormemente en la transicion a QUIC precisamente por sus ventajas de performance y seguridad.

Este es el argumento que hace que la Linea A, aunque tecnicamente correcta en su diagnostico, sea practicamente inviable sin una transicion planificada. Por eso existe la Linea B.

5. Linea B: UDP Con Estado de Sesion Verificable Como Condicion de Rutabilidad

La posicion de compromiso reconoce que el problema no es UDP como protocolo sino UDP sin contexto de sesion previo. Si alguien esta traficando UDP legitimo entre ASes, es porque hubo un handshake o negociacion previa que establece el contexto de la comunicacion. Ese handshake es verificable.

La reformulacion del principio es:

"UDP inter-AS sin estado de sesion previo verificable no deberia ser ruteable. UDP con handshake documentado es legitimo porque el origen ya fue validado."

5.1 Protocolos UDP que cumplen con el criterio

Protocolo	Handshake	Cumple criterio	Notas
QUIC/HTTP3	TLS 1-RTT / 0-RTT	Si	Handshake criptografico
WireGuard	Noise IK handshake	Si	Mutual auth antes de datos
DTLS	Similar a TLS	Si	Estandar IETF RFC 9147
DNS (consulta)	Ninguno	No	Vector de amplificacion
NTP (monlist)	Ninguno	No	Vector de amplificacion
UDP crudo	Ninguno	No	Drop en borde inter-AS
RTP/SRTP	Negociado via SIP/SDP	Condicional	Requiere senalizacion previa

5.2 Como funciona el modelo

El modelo de enforcement en borde de AS seria el siguiente:

- UDP inter-AS es drop por defecto en routers de borde
- Se permite UDP inter-AS que pertenezca a un flujo con handshake previo verificado (QUIC Connection ID, WireGuard session, DTLS session)
- Dispositivos de borde mantienen tabla de estado de sesiones UDP autorizadas, similar a como un stateful firewall maneja TCP
- UDP sin contexto de sesion (DNS raw, NTP raw, UDP arbitrario) no cruza fronteras de AS

5.3 QUIC como puente entre Linea A y Linea B

QUIC es precisamente la respuesta que la industria ya esta construyendo, aunque sin el marco regulatorio que este documento propone. QUIC resuelve los problemas de UDP crudo:

- Handshake criptografico TLS 1.3 integrado: el origen debe responder
- Connection ID: permite identificar sesiones y validar que el trafico pertenece a una sesion establecida
- Control de congestion integrado: elimina el problema de inundacion de red
- Cifrado obligatorio: no hay QUIC sin TLS

Si la comunidad de operadores adopta la Linea B, QUIC y HTTP/3 sobreviven sin cambios. WireGuard sobrevive. DTLS sobrevive. Lo que cae es exactamente lo que deberia caer: UDP crudo sin contexto, que es el vector de amplificacion.

6. La Solucion Tecnica: Implementacion en Borde de AS

6.1 Punto de enforcement

El punto correcto de enforcement es el borde del AS, no el destino. Especificamente:

- Routers de borde del AS que dan hacia el IXP o hacia transito
- Route servers del IXP como punto de politica complementaria

- No en el core del AS ni en routers internos

El IXP es el punto arquitectonicamente correcto porque:

- Es donde los ASes se interconectan: bloquear aquí significa que el tráfico nunca viaja
- El IXP ya ejerce políticas de ruteo (route servers, filtros de prefijos): agregar política de transporte es extensión natural
- Un IXP que implementa esto protege a todos sus miembros simultáneamente
- El operador del IXP tiene incentivo directo: menos tráfico malicioso significa menos costo operacional para todos

6.2 Mecanismo técnico

Implementación en Línea B (UDP con sesión verificable):

Componente	Descripción
Stateful UDP tracking	Router de borde mantiene tabla de sesiones UDP activas identificadas por QUIC Connection ID, WireGuard session key hash, o DTLS session ID
Default deny inter-AS UDP	ACL de borde: deny udp any any por defecto en interfaces hacia IXP y tránsito
Permit por protocolo conocido	permit udp any any match quic-handshake / wireguard-handshake / dtls-hello
Timeout de sesión	Sesiones UDP autorizadas expiran si no hay tráfico por N segundos (configurable, default 30s)
Logging y telemetría	Todo UDP dropeado se registra con src/dst IP, puerto, AS origen para análisis

6.3 Casos especiales que requieren tratamiento explícito

Los siguientes protocolos UDP requieren tratamiento específico en la transición:

- DNS sobre UDP/53: migrar a DNS sobre TCP (ya soportado), DNS sobre TLS (DoT, puerto 853) o DNS sobre HTTPS (DoH, puerto 443). La migración es técnicamente madura y la mayoría de resolvers modernos la soportan.
- NTP: migrar a NTPsec con autenticación, o encapsular en TCP/TLS. NTPsec ya elimina monlist por diseño.
- RADIUS/DIAMETER: encapsular en DTLS o migrar a RadSec (RADIUS sobre TLS).
- SNMP: v3 sobre UDP con autenticación y cifrado cumple el criterio de sesión verificable; v1/v2c no.
- Gaming online y streaming en tiempo real: QUIC o DTLS según el caso.

6.4 Herramientas existentes y por que no son suficientes

Antes de plantear la Línea B como propuesta nueva, es necesario reconocer las herramientas que la industria ya usa para atacar este problema — y ser honestos sobre sus limitaciones.

uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding)

uRPF valida que la IP de origen de un paquete sea alcanzable por la interfaz por donde llego. Existen dos modos: strict (el paquete debe retornar por la misma interfaz) y loose (solo verifica que la IP de origen exista en tabla de ruteo). Strict es efectivo pero rompe redes con routing asimétrico, que es la norma en internet. Loose es útil pero no bloquea spoofing de IPs válidas que simplemente no son del AS que las envía.

uRPF es la implementación técnica de BCP38. Lleva 25 años siendo best practice y un cuarto de las redes siguen sin implementarlo. No es problema de herramienta — es problema de incentivo. BAR-SAV es el sucesor más preciso usando RPKI/ASPA. La conclusión no cambia: todos atacan L3, ninguno toca el estado de sesión UDP en L4.

ACLs estáticas por puerto

Bloquear puertos UDP conocidos como vectores de amplificación: UDP/11211 (memcached), UDP/389 (CLDAP), UDP/1900 (SSDP), UDP/19 (chargen), UDP/123 (NTP monlist). Se practica hoy en muchos ISPs e IXPs y es útil como medida de transición.

El problema es que es whack-a-mole. Cada vez que aparece un nuevo protocolo de amplificación, hay que agregar una ACL nueva. El atacante solo necesita encontrar un protocolo que no esté en la lista. Además, bloquear puertos específicos no resuelve UDP flood genérico ni vectores nuevos. Es exactamente el contraargumento que refuerza la Línea B: en vez de mantener una lista negra de puertos malos (reactivo), la Línea B propone una lista blanca de sesiones válidas (proactivo).

BGP Flowspec

Flowspec (RFC 5575, actualizado RFC 8955) es la herramienta más interesante de las tres y merece atención especial. Permite distribuir reglas de filtrado vía BGP: un operador puede anunciar a sus peers una regla del tipo 'drop todo UDP sin estado desde este prefijo' y los routers de borde de los peers la aplican automáticamente.

Flowspec es el mecanismo de enforcement más cercano a lo que este documento propone. De hecho, el modelo IXP2 podría usar Flowspec como vehículo técnico para distribuir la política de no-rutabilidad UDP entre peers certificados, sin necesitar RS.

Pero tiene limitaciones críticas en su uso actual:

- Es reactivo: alguien tiene que detectar el ataque primero y entonces anunciar el Flowspec. No es preventivo por diseño.
- Adopción parcial: no todos los routers de borde lo soportan o lo tienen habilitado en producción.
- Scope limitado: se usa generalmente para mitigación de ataques en curso, no como política permanente de sesión.
- Vida útil corta: las reglas Flowspec suelen tener timeout y requieren renovación manual o automatizada.

La propuesta de este documento es usar Flowspec como vehículo de política permanente, no de mitigación reactiva. Un IXP que distribuye vía Flowspec la regla 'deny UDP inter-AS sin sesión verificable' a todos sus miembros certificados está implementando la Línea B con herramientas que ya existen hoy en la mayoría de los equipos de borde modernos.

Herramienta	Capa	Tipo	Limitación principal	Rol en Línea B
uRPF strict/loose	L3	Reactivo / preventivo	Rompe routing asimétrico; no toca sesión UDP	Complementario, no suficiente

Herramienta	Capa	Tipo	Limitacion principal	Rol en Linea B
ACLs estaticas por puerto	L4	Reactivo	Lista negra: el atacante encuentra puerto nuevo	Medida de transicion, no solucion
BGP Flowspec	L3/L4	Reactivo	Se usa para apagar incendios, no prevenir	Vehiculo ideal para distribuir politica Linea B
Linea B (esta propuesta)	L4	Preventivo	Requiere acuerdo inter-operador y hardware stateful	La capa que falta

7. Costos, Beneficios y Contras

7.1 Costos de implementacion

Componente	Costo estimado	Observaciones
Hardware de borde stateful	Alto en equipos legacy	Equipos modernos (Cisco, Juniper, Nokia) soportan stateful UDP en hardware
Migracion DNS a DoT/DoH	Medio	Requiere reconfiguracion de resolvers y autoritativos
Capacitacion operadores	Bajo-Medio	Cambio de paradigma de configuracion
Actualizacion aplicaciones legacy	Alto en casos especificos	Aplicaciones que usan UDP crudo sin handshake requieren rediseño
Coordinacion entre ASes	Alto	Requiere acuerdo de politica inter-operador

7.2 Beneficios

Beneficio	Impacto estimado
Eliminacion de amplificacion UDP	Elimina el vector de DDoS volumetrico dominante (60-80% de ataques por volumen)
Reduccion de costo de mitigacion	Operadores medianos y pequenos dejan de pagar scrubbing masivo
Trazabilidad de trafico	Todo UDP inter-AS tiene contexto de sesion identificable
Reduccion de trafico basura en transito	Ancho de banda de transito no se consume en trafico malicioso
Incentivo para adopcion de QUIC	Acelera transicion a HTTP/3 y protocolos modernos

Beneficio	Impacto estimado
Proteccion a operadores pequenos	Los mas afectados por DDoS volumetrico son los que menos recursos tienen para mitigarlo

7.3 Contras y contraargumentos

7.3.1 'QUIC resuelve el problema sin cambiar rutabilidad'

Contrapunto: QUIC resuelve el problema para nuevas aplicaciones pero no elimina el universo de UDP crudo existente. Mientras DNS, NTP, y miles de aplicaciones legacy sigan usando UDP sin handshake, el vector existe. La Linea B propone exactamente esto: QUIC es el camino, pero debe ser condicion, no recomendacion.

7.3.2 'Los IXPs no pueden imponer políticas de capa 4'

Contrapunto: Los IXPs ya imponen politicas de capa 3 (filtros de prefijos, RPKI). Extender a capa 4 es una decision de politica, no una limitacion tecnica. Los route servers modernos soportan filtros de capa 4. Ademas, la politica puede implementarse en los routers de borde de cada miembro sin que el IXP tenga que inspeccionar trafico.

7.3.3 'Viola la neutralidad de red'

Contrapunto: La neutralidad de red protege contenido y aplicaciones, no vectores de ataque. Un protocolo que por diseno no puede ser distinguido de un ataque no tiene la misma proteccion que una aplicacion que usa ese protocolo de forma verificable. Ademas, la Linea B no discrimina por contenido sino por presencia o ausencia de estado de sesion - lo mismo que hace TCP por diseno.

7.3.4 'El costo de migracion es prohibitivo'

Contrapunto: El costo de no migrar es mayor. Los ataques de amplificacion UDP cuestan a la industria miles de millones de dolares anuales en mitigacion, capacidad ociosa y dano a servicios. La pregunta no es si el costo de migracion es alto sino si es mayor que el costo acumulado de no actuar.

7.3.5 'IPv6 complica la implementacion'

Contrapunto: IPv6 en realidad fortalece el argumento. Sin NAT, cada dispositivo tiene IP publica, lo que aumenta la superficie de ataque de amplificacion UDP. La implementacion de Linea B en IPv6 es tecnicamente identica a IPv4.

8. El Futuro del IXP y la Muerte del Route Server

Hay un elefante en la sala que este documento no puede ignorar: los Route Servers, mecanismo centralizado de politica en muchos IXPs, estan en declive. La tendencia clara en la comunidad de operadores es hacia el peering directo AS-to-AS, eliminando la dependencia del RS como punto de control centralizado.

Hay razones operacionales para esta tendencia. El RS es un punto unico de falla potencial. Introduce latencia adicional en la negociacion de rutas. Los operadores grandes prefieren

control directo sobre sus sesiones BGP. Y a medida que el ecosistema de automatización BGP madura, la utilidad del RS como simplificador operacional disminuye.

Esto obliga a repensar el modelo de enforcement de la propuesta de este documento. Y la conclusión es que la muerte del RS en realidad fortalece el argumento, no lo debilita, porque fuerza una solución más robusta y descentralizada.

8.1 El modelo IXP2 sin Route Server

Si el peering es directo AS-to-AS, el enforcement no puede ser centralizado. El mecanismo cambia de control técnico a certificación y gobernanza.

El IXP no filtra. El IXP certifica.

El IXP mantiene un registro de certificación público, extensible sobre PeeringDB o equivalente. Los miembros que implementan UDP stateful en su borde declaran, demuestran, y quedan certificados. Cuando AS-A (certificado) negocia peering directo con AS-B, consulta el registro del IXP. Si AS-B no está certificado, AS-A acepta el peering pero aplica política local: drop de UDP sin sesión entrante desde ese peer. Decisión autónoma de cada AS, informada por el registro del IXP.

```
IXP
├── REGISTRO DE CERTIFICACION (publico, como PeeringDB)
│   ├── miembro declara e implementa UDP stateful en su borde
│   └── IXP verifica y publica lista certificados --> Plano A
└── PLANO B: Standard
    ├── sin certificacion, se conecta igual
    ├── peers certificados aplican politica local
    └── sobre trafico UDP sin sesion entrante desde no certificados
```

8.2 Por que este modelo es mas robusto

Un modelo basado en RS tiene un problema de concentración: si el RS cae o no filtra, las políticas caen con él. Un modelo basado en certificación IXP + política local en cada AS es distribuido por diseño. Cada AS aplica la política en su propio borde, informado por el registro centralizado. El registro puede tener problemas y los ASes siguen filtrando porque la política vive localmente.

Es el mismo principio que RPKI: el repositorio de ROAs puede fallar, pero los routers que ya validaron los ROAs siguen filtrando. La validación es distribuida aunque el repositorio sea centralizado.

8.3 Migración gradual sin exclusion

Un ISP pequeño que no puede implementar UDP stateful en su borde no queda excluido del IXP. Se conecta como siempre, en Plano B. La diferencia es que los peers certificados pueden aplicarle una política más restrictiva en UDP. Con el tiempo, cuando el ISP actualiza su hardware o configuración, solicita certificación y sube a Plano A. La migración es orgánica, no impuesta.

Este es exactamente el modelo que siguió RPKI en los IXPs. Primero voluntario, luego incentivado porque los peers certificados son más confiables, eventualmente estándar de facto. No hubo exclusión. Hubo diferenciación.

9. El Rol de los IXPs Como Punto de Enforcement

Los Internet Exchange Points son arquitectonicamente el punto correcto para implementar esta politica por varias razones que van mas alla de lo tecnico.

9.1 Posicion en la topologia

El IXP es el punto donde multiples ASes se interconectan de forma multilateral. Un paquete UDP que cruza el IXP entre dos ASes miembros es exactamente el trafico que este documento busca controlar. El IXP tiene visibilidad y capacidad de politica sobre ese trafico sin necesidad de coordinacion bilateral entre cada par de ASes.

9.2 Precedente existente

Los IXPs ya ejercen politicas de seguridad de ruteo:

- Filtros de prefijos en route servers
- RPKI ROV (Route Origin Validation) en algunos IXPs
- Politicas de no-anuncio de rutas invalidas
- Procedimientos de escalacion ante comportamiento anomalo de miembros

Agregar una politica de transporte UDP no es un salto conceptual - es una extension del marco existente.

9.3 Incentivo del IXP

A diferencia de un ISP individual donde BCP38 es un costo sin beneficio directo, el IXP tiene un incentivo claro: menos trafico malicioso significa menor carga en la fabric del IXP, menor costo de capacidad, y un servicio mas atractivo para los miembros. El IXP que puede decir 'en nuestra fabric no pasa UDP sin sesion verificable' ofrece una propuesta de valor real.

9.4 Coordinacion con MANRS

MANRS (Mutually Agreed Norms for Routing Security) ya establece un framework de normas voluntarias para seguridad de ruteo en IXPs. La propuesta de este documento es complementaria: mientras MANRS aborda la seguridad de L3 (ruteo, prefijos, RPKI), una extension natural seria una norma de L4 que exija que los miembros no transporten UDP inter-AS sin sesion verificable.

Para 2024, MANRS contaba con 1.012 participantes en la categoria NetOps y 31 IXPs participantes. Una propuesta formal en este framework tendria alcance real.

10. Propuesta Concreta

10.1 Accion inmediata: IXPs como early adopters

Los IXPs miembros de MANRS deberian adoptar como politica voluntaria la siguiente regla en sus route servers y recomendar a sus miembros su implementacion en routers de borde:

- Drop de UDP inter-AS sin Connection ID de QUIC, WireGuard session, o DTLS session ID verificable
- Permitir DNS sobre UDP/53 con rate limiting agresivo como medida de transicion (max 1000 pps por miembro)

- Logging obligatorio de UDP dropeado para visibilidad y analisis

10.2 Accion de mediano plazo: propuesta IETF

Presentar un Internet Draft en el IETF Transport Area (TSVWG) que defina:

- Una clasificacion formal de UDP inter-AS en: UDP con estado de sesion verificable (permitido) y UDP sin estado de sesion (no recomendado para ruteo inter-AS)
- Criterios tecnicos para que un protocolo sobre UDP califique como 'con estado de sesion verificable'
- Recomendaciones de implementacion para routers de borde

10.3 Accion de largo plazo: politica regulatoria

En el contexto de LACNIC/LACNOG y reguladores de telecomunicaciones de la region, proponer que la condicion de interconexion en IXPs incluya el compromiso de no transportar UDP inter-AS sin sesion verificable, como condicion equivalente a la adopcion de BCP38.

Esto no requiere legislacion nueva: puede articularse como condicion de peering en los acuerdos de interconexion existentes, de la misma forma que algunos IXPs ya condicionan el peering a la adopcion de RPKI.

11. Conclusiones

UDP sin estado de sesion en internet publico es una falla de diseno cuyas consecuencias eran impredecibles en 1980 pero son perfectamente claras en 2026. El protocolo no fue disenado para el internet que existe hoy, y la solucion voluntaria (BCP38) ha demostrado en 25 anos que la voluntariedad no funciona.

Este documento no propone matar UDP. Propone que UDP, para ser ruteable entre Sistemas Autonomos, debe cumplir la misma condicion basica que TCP cumple por diseno: que el origen sea verificable a traves de un estado de sesion establecido.

La Linea A (no-rutabilidad total) existe como argumento maximalista para abrir el debate. La Linea B (UDP con sesion verificable) es la propuesta practicamente viable, y QUIC es la demostracion de que la industria ya va en esa direccion - solo falta el marco que lo haga condicion en vez de recomendacion.

El modelo IXP2 resuelve la objecion de que el RS va a morir. No necesita RS. Necesita un registro de certificacion, politica local en cada AS, y una comunidad dispuesta a diferenciar entre peers que hacen el trabajo y peers que no. Es el mismo modelo que funciona con RPKI.

Los IXPs son el punto de enforcement correcto. Tienen la posicion arquitectonica, el incentivo economico, y el precedente de politica para liderar este cambio.

El internet necesita que alguien haga la pregunta incomoda. Este documento es esa pregunta.

Referencias

- RFC 768 - User Datagram Protocol. J. Postel. IETF, 1980.
- RFC 793 - Transmission Control Protocol. IETF, 1981.

- RFC 2827 (BCP38) - Network Ingress Filtering: Defeating Denial of Service Attacks which employ IP Source Address Spoofing. P. Ferguson, D. Senie. IETF, 2000.
- RFC 8085 (BCP145) - UDP Usage Guidelines. L. Eggert, G. Fairhurst, G. Shepherd. IETF, 2017.
- RFC 8704 - Enhanced Feasible-Path Unicast Reverse Path Forwarding. K. Sriram, D. Montgomery. IETF, 2020.
- RFC 9000 - QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport. J. Iyengar, M. Thomson. IETF, 2021.
- RFC 9114 - HTTP/3. M. Bishop. IETF, 2022.
- RFC 9147 - The Datagram Transport Layer Security (DTLS) Protocol Version 1.3. E. Rescorla et al. IETF, 2022.
- RFC 9868 - Transport Options for UDP. J. Touch, C. Heard. IETF, 2025.
- draft-ietf-sidrops-bar-sav-08 - Source Address Validation Using BGP UPDATEs, ASPA, and ROA (BAR-SAV). K. Sriram, I. Lubashev, D. Montgomery. NIST / Akamai. IETF, 2025.
- draft-ietf-savnet-inter-domain-architecture - Inter-domain Source Address Validation (SAVNET) Architecture. IETF SAVNET WG, 2025.
- draft-ietf-savnet-inter-domain-problem-statement - Source Address Validation in Inter-domain Networks Gap Analysis, Problem Statement, and Requirements. IETF, 2025.
- CAIDA Spoofer Project - State of IP Spoofing. spoofer.caida.org, 2024.
- MANRS - Mutually Agreed Norms for Routing Security. 2024 Year in Review. Global Cyber Alliance, 2025.
- Cloudflare Radar - Year in Review 2024. HTTP/3 adoption reaches 20.5% globally. 2024.
- Meta Engineering - How Facebook is bringing QUIC to billions. Engineering at Meta, 2020.
- NLNOG Day 2023 - BCP38 violation hunting as an IX member. A. Koopen, 2023.
- ipSpace.net - BGP: the Tragedy of the Commons. I. Pepelnjak, 2017.
- DDoS Never Dies? An IXP Perspective on DDoS Amplification Attacks. arxiv.org/abs/2103.04443, 2021.

Apendice A: Plan de Accion

Implementacion en el IXP y estrategia para la adopcion por los miembros

Este apendice es operacional. No es teoria — es lo que un IXP necesita hacer para implementar la propuesta de este documento, y como conseguir que sus miembros lo adopten. Esta separado del cuerpo del paper porque el tono es distinto: es un plan de trabajo, no un argumento academico.

A.1 Fase 1: El IXP se pone en orden primero

No se puede pedir a los miembros que implementen lo que el IXP no hace primero. La credibilidad de la propuesta depende de que PIT Chile (o el IXP que lidere esto) tenga su propia casa en orden antes de hablarle a nadie.

A.1.1 Auditoria interna

Antes de hacer nada externo, el IXP debe saber exactamente que tiene:

- Inventario de equipos de borde: que modelos, que versiones de software, si soportan stateful UDP tracking y BGP Flowspec en hardware.
- Estado actual de uRPF: cuantos puertos de miembros tienen uRPF habilitado, en que modo (strict/loose), cuantos no lo tienen.
- Estado de Flowspec: si el IXP ya distribuye reglas Flowspec a miembros, con que cobertura, si hay miembros que no lo soportan.
- Trafico UDP actual: baseline de volumen UDP inter-AS en la fabric, distribucion por puerto, top sources. Esto es el punto de comparacion post-implementacion.

A.1.2 Implementacion en routers de borde del IXP

El IXP implementa en sus propios routers de borde la politica de la Linea B como politica interna primero:

- ACL de borde: deny UDP inter-AS por defecto en interfaces hacia miembros, con permit explicito para sesiones QUIC, WireGuard, DTLS verificables.
- Rate limiting agresivo en DNS/UDP/53: max 1000 pps por miembro como medida de transicion mientras migran a DoT/DoH.
- Logging completo de UDP dropeado: src/dst IP, puerto, AS origen, volumen. Esta telemetria es el argumento mas poderoso para convencer miembros — los numeros hablan.
- Flowspec interno: distribuir la regla a routers propios del IXP como prueba de que es viable operacionalmente.

A.1.3 Periodo de observacion (30-60 dias)

Antes de aplicar la politica a los miembros, correrla en modo log-only durante 30 a 60 dias. El objetivo es:

- Cuantificar el volumen de UDP que se estaria bloqueando y desde que ASes.
- Identificar falsos positivos: protocolos UDP legitimos que no tienen handshake pero que los miembros usan y que habria que tratar como casos especiales.
- Construir el dataset que se va a presentar a los miembros. Numeros reales, no estimaciones.

A.2 Fase 2: Construir el registro de certificacion

Antes de hablarle a los miembros, el IXP necesita tener listo el mecanismo de certificacion. Sin esto, la propuesta es abstracta. Con esto, es concreta y accionable.

A.2.1 Definir los criterios de certificacion

El criterio de certificacion Plano A debe ser simple, verificable, y no discriminatorio:

- El miembro implementa politica default-deny UDP inter-AS en sus routers de borde hacia el IXP.
- El miembro permite UDP inter-AS solo para sesiones con handshake verificable (QUIC Connection ID, WireGuard session, DTLS session ID).
- El miembro implementa rate limiting en DNS/UDP/53 (max 1000 pps como referencia).
- El miembro reporta al IXP los volúmenes de UDP dropeado mensualmente (telemetria minima).

A.2.2 Implementacion tecnica del registro

El registro puede implementarse como extension de PeeringDB o como sistema propio del IXP:

- API publica consultable: cualquier AS puede verificar si un peer esta certificado antes de establecer sesion BGP.
- Proceso de certificacion: el miembro declara cumplimiento, el IXP verifica con una muestra de trafico real, certifica y publica.
- Renovacion anual: la certificacion no es permanente, requiere revalidacion para garantizar que el miembro sigue cumpliendo.
- Revocacion: si un miembro certificado genera trafico UDP anomalo, el IXP puede suspender la certificacion con aviso previo.

A.2.3 Integracion con herramientas existentes

El registro se integra con lo que ya existe:

- PeeringDB: agregar campo 'UDP-SAV certified' en el perfil del AS, consultable via API existente.
- Route server (mientras exista): comunidad BGP especifica para miembros certificados, permite aplicar politicas diferenciadas automaticamente.

A.3 Fase 3: La conversacion con los miembros

Esta es la parte mas importante y la que mas se subestima. La tecnologia es la parte facil. Convencer a 50 o 100 ISPs de cambiar su configuracion de borde es la parte dificil. El enfoque tiene que ser de operador a operador, no de regulador a regulado.

A.3.1 El argumento que funciona con ISPs grandes

Los ISPs grandes tienen recursos tecnicos y el problema del DDoS les duele directamente. El argumento es economico y de reputacion:

- 'Tu trafico UDP sin sesion esta siendo usado para atacar a tus propios clientes y a los clientes de tus peers. Eso es un problema de reputacion tuyo, no solo de la victima.'
- 'El costo de implementar stateful UDP en tu borde es una fraccion del costo de un incidente de amplificacion serio. Un ataque de 100 Gbps contra un cliente tuyo te cuesta en soporte, en capacidad, y en churn del cliente.'
- 'Los peers certificados van a preferir intercambiar trafico con otros certificados. Si no te certifiyas, vas a quedar fuera de la tabla de peers premium.'
- Mostrar los numeros del periodo de observacion: 'En los ultimos 60 dias, tu AS origino X Gbps de UDP sin sesion que fue bloqueado en nuestro borde. Este es el trafico que estarias eliminando.'

A.3.2 El argumento que funciona con ISPs chicos

Los ISPs chicos no tienen equipo de seguridad dedicado y el cambio les parece costoso. El argumento es de proteccion propia y de facilidad:

- 'Tu eres la victima mas frecuente de los ataques de amplificacion. No tienes el ancho de banda para absorberlos ni el presupuesto para scrubbing. Esta politica te protege a ti, no solo a los demas.'
- 'No necesitas hardware nuevo. La mayoría de los equipos que ya tienes soportan esto. Te ayudamos con la configuracion.'
- 'Empieza en Plano B. No hay presion. Cuando estes listo, migras a Plano A. Nadie te desconecta.'
- 'Los ISPs chicos que se certifiquen primero van a tener ventaja: sus peers van a saber que su trafico es limpio, lo que mejora las relaciones de peering.'

A.3.3 El argumento que funciona en LACNOG / NANOG

En el contexto de la comunidad de operadores, el enfoque es tecnico y de liderazgo regional:

- Presentar el dataset del periodo de observacion del IXP. Numeros reales de trafico UDP bloqueado, distribucion por protocolo, top ASes origen.
- Mostrar que el modelo IXP2 ya tiene precedente en RPKI: no es una idea nueva, es la misma logica aplicada a una capa distinta.
- Proponer que PIT Chile sea el primer IXP en LATAM en implementarlo y publicar los resultados. Eso tiene valor para la comunidad y para el IXP.
- Presentar un Internet Draft en IETF TSVWG como siguiente paso formal. El paper de posicion es el fundamento del draft.

A.4 Fase 4: Escalada y consolidacion

A.4.1 Metricas de exito

El plan necesita metricas claras para evaluar progreso:

Metrica	Baseline	Meta 6 meses	Meta 12 meses
Miembros Plano A certificados	0%	20%	50%
Volumen UDP sin sesion en fabric	100% (baseline)	-40%	-70%
Miembros con uRPF habilitado	Auditoria inicial	+20pp	+40pp
Miembros con Flowspec activo	Auditoria inicial	+30pp	+60pp
Incidentes UDP amplification	Baseline NOC	-30%	-60%

A.4.2 Gobernanza del programa

- Comité técnico: representantes del IXP + 3-5 miembros voluntarios para definir actualizaciones a los criterios de certificación.
- Actualización anual de criterios: a medida que nuevos protocolos UDP con handshake emergen (o nuevos vectores de amplificación aparecen), los criterios se actualizan.
- Publicación de resultados: reporte semestral público con estadísticas anonimizadas de tráfico UDP bloqueado, adopción de certificación, e incidentes evitados.
- Coordinación con MANRS: proponer el programa como extensión del framework MANRS para IXPs, lo que le da alcance global y credibilidad institucional.

A.4.3 El paso a IETF

Una vez que el IXP tenga 6-12 meses de datos reales de implementación, el siguiente paso es formalizar la propuesta en IETF:

- Presentar en IETF TSVWG (Transport Area Working Group) un Internet Draft basado en este paper más los datos reales de implementación.
- El dataset real es el argumento más poderoso: no es teoría, es evidencia de que funciona y de cuánto tráfico elimina.
- Coordinar con NIST/Akamai (autores de BAR-SAV) para explorar si la propuesta de sesión UDP verificable puede complementarse con el trabajo SAV existente.
- Objetivo: que en 24-36 meses exista un RFC o BCP que defina los criterios de rutabilidad UDP inter-AS, con PIT Chile como caso de referencia de implementación temprana.

Nota sobre este apéndice

Este plan asume que el IXP que lo ejecuta tiene voluntad política de liderarlo. La parte técnica es la más fácil. La parte difícil es convencer a los miembros, y eso no se hace con RFCs sino con datos reales, conversaciones de operador a operador, y la disposición a ser el primero en hacer algo incómodo. Alguien tiene que ser el primero. Este documento es el argumento de por qué vale la pena serlo.